
Examen de rattrapage : Fonctions de plusieurs de variables

Exercice 1.

On considère $\mathbb{R}^2$ muni de sa distance euclidienne.

1. On donne $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq \max(|x|, |y|) \leq 3\}$.

(a) Représenter graphiquement l'ensemble A .

(b) Déterminer l'adhérence de l'ensemble A .

2. Calculer $\iint_{\Gamma} xy \, dx dy$ où $\Gamma = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \leq 1, y \leq 1, x + y \geq 1\}$.

Exercice 2.

Soit $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par

$$g(x, y) = \begin{cases} y^2 \sin\left(\frac{x}{y}\right) & \text{si } y \neq 0 \\ 0 & \text{si } y = 0 \end{cases}$$

1. Déterminer le domaine de définition D de g .

2. Etudier la continuité de g sur D .

3. g admet-elle des dérivées partielles en $(0, 0)$?

Exercice 3.

1. Soit $\varphi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, (x, y, z) \mapsto (e^{-2y} + e^{-2z}, e^{2x} - e^{2y}, x + y)$.

(a) Montrer que φ est un C^1 -difféomorphisme de $\mathbb{R}^3$ sur $\varphi(\mathbb{R}^3)$

(b) Soit $q = (2, 0, 0)$. Déterminer $d\varphi^{-1}(q)$.

2. On considère la courbe plane définie par $\mathcal{C} = \{(t, x) \in \mathbb{R}^2 : tx - \sin(x) + t = 1\}$.

(a) Vérifier que la courbe $\mathcal{C}$ définie au voisinage de $(1, 0)$ une unique fonction $t = h(x)$.

(b) Déterminer le développement limité à l'ordre 2 de la fonction h au voisinage de 0.